

Отчёт по лабораторной работе №12

Синхронизация времени

Бызова Мария Олеговна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
2.1	Настройка параметров времени	6
2.2	Управление синхронизацией времени	7
2.3	Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальных машин	11
3	Выводы	14
4	Ответы на контрольные вопросы	15

Список иллюстраций

2.1	Проверка параметров времени на сервере	6
2.2	Проверка параметров времени на клиенте	7
2.3	Установка chrony на сервере	7
2.4	Установка chrony на клиенте	7
2.5	Проверка исходных источников времени на сервере	8
2.6	Проверка исходных источников времени на клиенте	8
2.7	Настройка конфигурации сервера chrony	9
2.8	Перезапуск службы и настройка фаервола на сервере	9
2.9	Конфигурационный файл chrony на клиенте	9
2.10	Перезапуск службы chronyd на клиенте	9
2.11	Проверка источников времени на клиенте после настройки . . .	9
2.12	Проверка источников времени на сервере после настройки . . .	10
2.13	Детальная информация о синхронизации на клиенте	10
2.14	Создание структуры каталогов на сервере	11
2.15	Создание скрипта ntp.sh на сервере	11
2.16	Содержимое скрипта ntp.sh для сервера	11
2.17	Создание структуры каталогов на клиенте	12
2.18	Создание скрипта ntp.sh на клиенте	12
2.19	Содержимое скрипта ntp.sh для клиента	12
2.20	Конфигурация Vagrant для сервера	12
2.21	Конфигурация Vagrant для клиента	13

Список таблиц

1 Цель работы

Целью данной лабораторной работы является получение навыков по управлению системным временем и настройке синхронизации времени.

2 Выполнение лабораторной работы

2.1 Настройка параметров времени

2.1.1 Проверка параметров времени на сервере

На сервере посмотрим параметры настройки даты и времени с помощью команды `timedatectl`, текущее системное время с помощью команды `date` и аппаратное время с помощью команды `hwclock` (рис. 2.1).

```
[root@server.mobihzova.net ~]# timedatectl
      Local time: Mon 2025-11-17 07:14:20 UTC
      Universal time: Mon 2025-11-17 07:14:20 UTC
        RTC time: Mon 2025-11-17 07:14:20
        Time zone: UTC (UTC, +0000)
System clock synchronized: yes
      NTP service: active
    RTC in local TZ: no
[root@server.mobihzova.net ~]# date
Mon Nov 17 07:14:23 AM UTC 2025
[root@server.mobihzova.net ~]# hwclock
2025-11-17 07:14:27.391771+00:00
[root@server.mobihzova.net ~]# █
```

Рисунок 2.1: Проверка параметров времени на сервере

Анализ результатов: - Сервер находится в часовом поясе UTC - Сетевая синхронизация времени активна (NTP service: active) - Системные часы синхронизированы (System clock synchronized: yes) - Локальное время: 17 ноября 2025 года, 07:14:20 UTC

2.1.2 Проверка параметров времени на клиенте

На клиенте также проверим параметры времени с помощью тех же команд (рис. 2.2).

```
[mobihzova@client.mobihzova.net ~]$ sudo -i
[sudo] password for mobihzova:
[root@client.mobihzova.net ~]# timedatectl
          Local time: Mon 2025-11-17 07:15:25 UTC
          Universal time: Mon 2025-11-17 07:15:25 UTC
             RTC time: Mon 2025-11-17 07:15:26
            Time zone: UTC (UTC, +0000)
System clock synchronized: yes
          NTP service: active
          RTC in local TZ: no
[root@client.mobihzova.net ~]# date
Mon Nov 17 07:15:28 AM UTC 2025
[root@client.mobihzova.net ~]# hwclock
2025-11-17 07:15:31.565170+00:00
[root@client.mobihzova.net ~]#
```

Рисунок 2.2: Проверка параметров времени на клиенте

Анализ результатов: - Клиент также находится в часовом поясе UTC -
Сетевая синхронизация времени активна - Системные часы синхронизированы
- Локальное время: 17 ноября 2025 года, 07:15:25 UTC

2.2 Управление синхронизацией времени

2.2.1 Установка chrony на сервере

Установим необходимое программное обеспечение chrony на сервере (рис. 2.3).

```
[root@server.mobihzova.net ~]# dnf -y install chrony
Extra Packages for Enterprise Linux 10 - x86_64
[ ] 6.1 kB/s | 42 kB | 00:05
[ ] 60 kB/s | 0 B | 00:00 ETA
```

Рисунок 2.3: Установка chrony на сервере

2.2.2 Установка chrony на клиенте

Установим chrony на клиенте (рис. 2.4).

```
[root@client.mobihzova.net ~]# dnf -y install chrony
Extra Packages for Enterprise Linux 10 - x86_64
[ ] 42 kB/s | 42 kB | 00:01
[ ] 1.5 MB/s | 5.5 MB | 00:01
[ ] 9.0 kB/s | 4.3 kB | 00:00
[ ] --- B/s | 0 B | --- ETA
```

Рисунок 2.4: Установка chrony на клиенте

2.2.3 Проверка исходных источников времени на сервере

Проверим источники времени на сервере до настройки (рис. 2.5).

```
[root@server.mobihzova.net ~]# chronyc sources
MS Name/IP address          Stratum Poll Reach LastRx Last sample
=====
^? tg.pinpu.online           2  7    3   79  +217ms[ +217ms] +/- 233ms
^* mskmar-ntp02c.ntppool.ya> 2  6   337 222  -2398us[-1455us] +/- 11ms
^+ mskm9-ntp01c.ntppool.yan> 2  6   377 547   -78us[ +338us] +/- 3019us
^~ hcvvv7-real.sci-nnov.ru   2  6   377 32   +2197us[+2197us] +/- 32ms
[root@server.mobihzova.net ~]#
```

Рисунок 2.5: Проверка исходных источников времени на сервере

Анализ вывода `chronyc sources`: - Сервер синхронизируется с несколькими внешними NTP-серверами - Символ `^*` указывает на текущий выбранный источник синхронизации (`mskmar-ntp02c.ntppool.ya...`) - Символ `^+` указывает на приемлемые источники времени - Страта источников составляет 2, что означает высокую точность

2.2.4 Проверка исходных источников времени на клиенте

Проверим источники времени на клиенте до настройки (рис. 2.6).

```
[root@client.mobihzova.net ~]# chronyc sources
MS Name/IP address          Stratum Poll Reach LastRx Last sample
=====
^~ 89-179-240-219.static.co> 2  7   373 332   +57us[ +57us] +/- 10ms
^* 93.95.100.85              2  6   377 343  +373us[+1754us] +/- 4099us
^~ 217.170.87.229            2  7   373 362  +163us[ +163us] +/- 21ms
^+ ntp1.mail.ru              2  6   367 371  -679us[ -679us] +/- 4955us
[root@client.mobihzova.net ~]#
```

Рисунок 2.6: Проверка исходных источников времени на клиенте

Анализ вывода `chronyc sources`: - Клиент синхронизируется с внешними серверами (93.95.100.85, ntp1.mail.ru) - Символ `^*` указывает на активный источник синхронизации - Все источники имеют страту 2

2.2.5 Настройка сервера `chrony`

На сервере отредактируем файл `/etc/chrony.conf` и добавим строку, разрешающую доступ клиентам из локальной сети (рис. 2.7).


```
25 # Allow NTP client access from local network.
26 allow 192.168.0.0/16
```

Рисунок 2.7: Настройка конфигурации сервера chrony

Перезапустим службу chronyd и настроим межсетевой экран (рис. 2.8).

```
[root@server.mobihzova.net ~]# systemctl restart chronyd
[root@server.mobihzova.net ~]# firewall-cmd --add-service=ntp --permanent
success
[root@server.mobihzova.net ~]# firewall-cmd --reload
success
[root@server.mobihzova.net ~]#
```

Рисунок 2.8: Перезапуск службы и настройка фаервола на сервере

2.2.6 Настройка клиента chrony

На клиенте отредактируем файл `/etc/chrony.conf`, добавив строку с указанием сервера синхронизации и удалив все остальные строки с директивой `server` (рис. 2.9)



```
*chrony.conf [Read-Only]
/etc
1 # Use public servers from the pool.ntp.org project.
2 # Please consider joining the pool (https://www.pool.ntp.org/join.html).
3 pool 2.rocky.pool.ntp.org iburst
4
5 server server.mobihzova.net iburst
6
```

Рисунок 2.9: Конфигурационный файл chrony на клиенте

Перезапустим службу chronyd на клиенте (рис. 2.10).

```
[root@client.mobihzova.net ~]# systemctl restart chronyd
[root@client.mobihzova.net ~]#
```

Рисунок 2.10: Перезапуск службы chronyd на клиенте

2.2.7 Проверка синхронизации после настройки

Проверим источники времени на клиенте после настройки (рис. 2.11).

```
[root@client.mobihzova.net ~]# chronyc sources
MS Name/IP address          Stratum Poll Reach LastRx Last sample
=====
^* server.mobihzova.net      2    6    7    1    +22us[-3205us] +/- 20ms
```

Рисунок 2.11: Проверка источников времени на клиенте после настройки

Анализ результатов: - Клиент теперь показывает только один источник — server.mobihzova.net - Символ ^* означает, что клиент успешно синхронизирован с этим сервером - Страта сервера составляет 2 - Задача выполнена — клиент синхронизируется исключительно с внутренним сервером

Проверим источники времени на сервере после настройки (рис. 2.12).

```
[root@server.mobihzova.net ~]# chronyc sources
=====
MS Name/IP address             Stratum Poll Reach LastRx Last sample
=====
^~ 87.103.245.205                2    6   377   26  -879us[ -879us] +/-  36ms
^* 83.243.68.157                 1    6   377   28  -461us[-1133us] +/- 8678us
^~ host-94-137-240-36.ugmk->    2    6   377   28  -183us[ -183us] +/-   30ms
^+ 93-191-12-44.fjord.ru        2    6   377   27 -1253us[-1253us] +/-  16ms
=====
[root@server.mobihzova.net ~]#
```

Рисунок 2.12: Проверка источников времени на сервере после настройки

Анализ результатов: - Сервер продолжает синхронизироваться с внешними Stratum 1 и 2 серверами - Это обеспечивает точное время для всей локальной сети

2.2.8 Детальная информация о синхронизации

Посмотрим подробную информацию о синхронизации на клиенте (рис. 2.13).

```
[mobihzova@client.mobihzova.net ~]$ chronyc tracking
Reference ID      : C0A80101 (server.mobihzova.net)
Stratum          : 4
Ref time (UTC)   : Mon Nov 17 15:08:30 2025
System time      : 0.003753831 seconds fast of NTP time
Last offset      : +0.008561591 seconds
RMS offset       : 0.012629772 seconds
Frequency        : 505.070 ppm slow
Residual freq    : +35.823 ppm
Skew             : 3.017 ppm
Root delay       : 0.009394564 seconds
Root dispersion  : 0.009634621 seconds
Update interval  : 64.7 seconds
Leap status      : Normal
[mobihzova@client.mobihzova.net ~]$
```

Рисунок 2.13: Детальная информация о синхронизации на клиенте

Анализ вывода chronyc tracking: - Reference ID : C0A80101 (server.mobihzova.net) — клиент синхронизируется с сервером server.mobshzova.net - Stratum : 4

— уровень синхронизации клиента равен 4 (сервер имеет уровень 3) - Ref time (UTC) : Mon Nov 17 15:08:30 2025 — актуальное время последнего обновления - System time : 0.003753831 seconds fast of NTP time — локальные часы опережают на ~3.7 мс - Root delay : 0.009394564 seconds — общая задержка до эталонного сервера (~9.4 мс) - Leap status : Normal — статус синхронизации «Нормальный»

2.3 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальных машин

2.3.1 Настройка сервера для автоматической конфигурации

На виртуальной машине server перейдем в каталог для внесения изменений и создадим необходимые структуры каталогов (рис. 2.14).

```
[root@server.mobihzova.net ~]# cd /vagrant/provision/server
[root@server.mobihzova.net server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/ntp/etc
[root@server.mobihzova.net server]# cp -R /etc/chrony.conf /vagrant/provision/server/ntp/etc/
[root@server.mobihzova.net server]#
```

Рисунок 2.14: Создание структуры каталогов на сервере

Создадим исполняемый файл ntp.sh на сервере (рис. 2.15).

```
[root@server.mobihzova.net server]# cd /vagrant/provision/server
[root@server.mobihzova.net server]# touch ntp.sh
[root@server.mobihzova.net server]# chmod +x ntp.sh
[root@server.mobihzova.net server]#
```

Рисунок 2.15: Создание скрипта ntp.sh на сервере

Настроим содержимое скрипта ntp.sh для сервера (рис. 2.16).

```
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"
echo "Install needed packages"
dnf -y install chrony
echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/server/ntp/etc/* /etc
restorecon -vR /etc
echo "Configure firewall"
firewall-cmd --add-service=ntp
firewall-cmd --add-service=ntp --permanent
echo "Restart chronyd service"
systemctl restart chronyd
```

Рисунок 2.16: Содержимое скрипта ntp.sh для сервера

2.3.2 Настройка клиента для автоматической конфигурации

На виртуальной машине `client` создадим структуру каталогов для конфигурации (рис. 2.17).

```
[root@client.mobihzova.net ~]# cd /vagrant/provision/client
[root@client.mobihzova.net client]# mkdir -p /vagrant/provision/client/ntp/etc
[root@client.mobihzova.net client]# cp -R /etc/chrony.conf /vagrant/provision/client/ntp/etc/
[root@client.mobihzova.net client]#
```

Рисунок 2.17: Создание структуры каталогов на клиенте

Создадим исполняемый файл `ntp.sh` на клиенте (рис. 2.18).

```
root@client.mobihzova.net client]# cd /vagrant/provision/client
root@client.mobihzova.net client]# touch ntp.sh
root@client.mobihzova.net client]# chmod +x ntp.sh
root@client.mobihzova.net client]#
```

Рисунок 2.18: Создание скрипта `ntp.sh` на клиенте

Настроим содержимое скрипта `ntp.sh` для клиента (рис. 2.19).

```
GNU nano 8.1
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"
echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/client/ntp/etc/* /etc
restorecon -vR /etc
echo "Restart chronyd service"
systemctl restart chronyd
```

Рисунок 2.19: Содержимое скрипта `ntp.sh` для клиента

2.3.3 Интеграция с Vagrant

Добавим в конфигурационный файл `Vagrantfile` секции для автоматического выполнения скриптов при загрузке виртуальных машин (рис. 2.20, рис. 2.21).

```
server.vm.provision "server ntp",
  type: "shell",
  preserve_order: true,
  path: "provision/server/ntp.sh"
end
```

Рисунок 2.20: Конфигурация Vagrant для сервера

```
client.vm.provision "client ntp",  
  type: "shell",  
  preserve_order: true,  
  path: "provision/client/ntp.sh"
```

Рисунок 2.21: Конфигурация Vagrant для клиента

3 Выводы

В ходе данной лабораторной работы я приобрела навыки по управлению системным временем и настройке синхронизации времени.

4 Ответы на контрольные вопросы

1. **Почему важна точная синхронизация времени для служб баз данных?** Точная синхронизация времени критически важна для обеспечения согласованности данных, особенно в распределенных системах баз данных. Она позволяет корректно упорядочивать транзакции, обеспечивать целостность репликации данных и корректно работать механизмам блокировок.
2. **Почему служба проверки подлинности Kerberos сильно зависит от правильной синхронизации времени?** Kerberos использует временные метки в билетах аутентификации для защиты от атак повторного воспроизведения. Если разница во времени между клиентом и сервером превышает допустимый порог (обычно 5 минут), аутентификация завершится неудачно.
3. **Какая служба используется по умолчанию для синхронизации времени на RHEL 7?** На RHEL 7 по умолчанию используется служба chronyd для синхронизации времени.
4. **Какова страта по умолчанию для локальных часов?** Страта по умолчанию для локальных часов обычно равна 10, когда нет доступных источников синхронизации.
5. **Какой порт брандмауэра должен быть открыт, если вы настраиваете свой сервер как одноранговый узел NTP?** Для работы NTP-сервера

должен быть открыт порт 123/UDP.

6. **Какую строку вам нужно включить в конфигурационный файл `chrony`, если вы хотите быть сервером времени, даже если внешние серверы NTP недоступны?** Необходимо добавить директиву `local stratum 10` или `allow` для соответствующей сети, чтобы сервер мог работать как источник времени даже при отсутствии внешней синхронизации.
7. **Какую страту имеет хост, если нет текущей синхронизации времени NTP?** Если нет текущей синхронизации, хост имеет страту 16, что означает несинхронизированное состояние.
8. **Какую команду вы бы использовали на сервере с `chrony`, чтобы узнать, с какими серверами он синхронизируется?** Команда `chronus sources` показывает список серверов, с которыми осуществляется синхронизация.
9. **Как вы можете получить подробную статистику текущих настроек времени для процесса `chrony` вашего сервера?** Команда `chronus tracking` предоставляет подробную статистику о текущих настройках времени, включая смещение, задержку, дисперсию и другие параметры синхронизации.